

Úloha 1.1

Vypracoval: Mário Tlampa

Identitu dokážem úpravou pravej strany zadanej rovnosti.

$$\operatorname{Re}\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$$

Vynížiem definíciu normy $\|u\| := \sqrt{\langle u, u \rangle}$:

$$= \frac{1}{4}(\langle u+v, u+v \rangle - \langle u-v, u-v \rangle)$$

Vynížiem seskvilinearitu v jednotlivých zložkách skal. súčinu:

$$= \frac{1}{4}(\langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle - (\langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle))$$

$$= \frac{1}{4}(2\langle u, v \rangle + 2\langle v, u \rangle)$$

Vynížiem hermitovskú symetriu $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$:

$$= \frac{1}{4}(2\langle u, v \rangle + 2\overline{\langle u, v \rangle})$$

Čísla $\langle u, v \rangle$ a $\overline{\langle u, v \rangle}$ rozdelím na reálnu a imaginárnu časť a upravím:

$$= \frac{1}{4}(2(\operatorname{Re}\langle u, v \rangle + i\operatorname{Im}\langle u, v \rangle) + 2(\operatorname{Re}\langle u, v \rangle - i\operatorname{Im}\langle u, v \rangle))$$

$$= \frac{1}{4}(4\operatorname{Re}\langle u, v \rangle)$$

$$= \operatorname{Re}\langle u, v \rangle$$

Analogickými krokmi dokážem aj druhú rovnosť.

$$\operatorname{Im}\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}(\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2)$$

$$= \frac{1}{4}(\langle u-iv, u-iv \rangle - \langle u+iv, u+iv \rangle)$$

$$= \frac{1}{4}(\langle u, u \rangle - \langle u, iv \rangle - \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle - (\langle u, u \rangle + \langle u, iv \rangle + \langle iv, u \rangle + \langle iv, iv \rangle))$$

$$= \frac{1}{4}(-2\langle u, iv \rangle - 2\langle iv, u \rangle)$$

Tu vynížiem seskvilinearitu skal. súčinu $\langle ru, v \rangle = \overline{r}\langle u, v \rangle$, $\langle u, rv \rangle = r\langle u, v \rangle$:

$$= \frac{1}{4}(-2i\langle u, v \rangle - 2(-i)\langle v, u \rangle)$$

$$= \frac{1}{4}(2i\overline{\langle u, v \rangle} - 2i\langle u, v \rangle)$$

$$= \frac{1}{4}(2i(\operatorname{Re}\langle u, v \rangle - i\operatorname{Im}\langle u, v \rangle) - 2i(\operatorname{Re}\langle u, v \rangle + i\operatorname{Im}\langle u, v \rangle))$$

$$= \frac{1}{4}(2\operatorname{Im}\langle u, v \rangle + 2\operatorname{Im}\langle u, v \rangle)$$

$$= \operatorname{Im}\langle u, v \rangle$$